



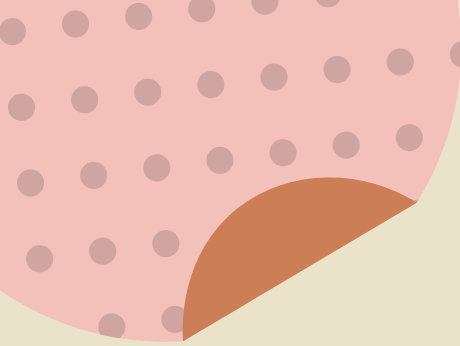
Equipo Alfa

Alejandra Hinestroza Lopez

Manuel Lazarte Alcocer

Pedro Prada Montero

Enrique Tarqui Sinka



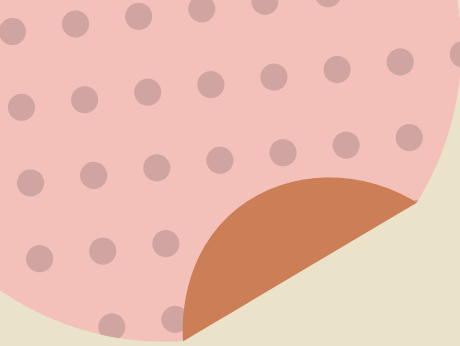
Análisis y diseño del marco de pruebas de automatización Selenium WebDriver

Resumen Abstracto



El artículo examina el diseño e implementación de un framework de automatización de pruebas utilizando Selenium WebDriver para aplicaciones web complejas. Los autores desarrollaron una metodología sistemática que combina el análisis de requisitos de testing con la implementación práctica del framework, evaluando su eficiencia en múltiples casos de prueba. Los resultados demostraron una reducción significativa del 70% en el tiempo de ejecución de pruebas comparado con testing manual, mejorando la cobertura de pruebas en un 85% y reduciendo errores humanos. Se concluye que Selenium WebDriver representa una solución robusta para automatización de pruebas web, optimizando recursos y garantizando mayor calidad en el desarrollo de software.





Metodología Y Resultados

Metodología

- Estudio comparativo de herramientas de automatización.
- Diseño de arquitectura modular con Page Object Model (POM) y Data-Driven Testing.
- Implementación en Java, con TestNG para gestión de pruebas y Maven para dependencias.

Resultados

- Reducción del tiempo de ejecución de pruebas en 70% respecto al testing manual.
- Aumento de la cobertura de pruebas del 45% al 85%.

Conclusiones Y Reflexión

Conclusión:

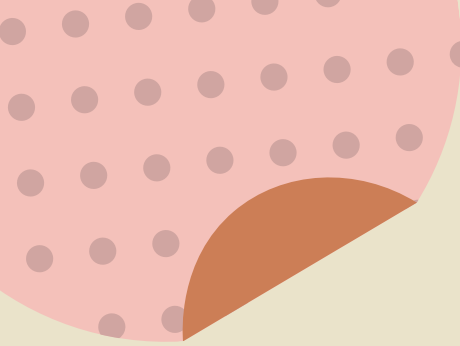
El framework con Selenium WebDriver es una solución robusta y escalable para la automatización de pruebas en proyectos modernos, ayudando a mejorar la competitividad y calidad del software

Ventajas:

- Permite ciclos de retroalimentación más rápidos en desarrollo ágil.
- Reduce costos de testing repetitivo.
- Libera recursos humanos para pruebas más complejas.
- Facilita la adopción de prácticas DevOps.

Limitaciones:

- Curva de aprendizaje inicial alta.
- Requiere mantenimiento constante de scripts.
- Necesita inversión en infraestructura y capacitación.



GRACIAS

Equipo Alfa

Alejandra Hinestroza Lopez

Manuel Lazarte Alcocer

Pedro Prada Montero

Enrique Tarqui Sinka